

微纳制造与IC装备 前三次实验总结报告

潘洪浩 学号：2023080041 机械34

2026年4月

目录

1 实验一：Micro-LED巨量转移与激光刻蚀体验	4
1.1 实验目的	4
1.2 思考题	4
1.2.1 能否想到其它巨量转移方式？	4
1.2.2 如果落地，采取什么技术路线？	5
1.2.3 关键挑战在哪里？	5
1.3 实验步骤	6
1.3.1 Step 1: 离线旋涂	6
1.3.2 Step 2: 高温加热（第一次）	7
1.3.3 Step 3: 剪贴芯片	8
1.3.4 Step 4: 更高温加热（第二次）	9
1.4 体验：激光刻蚀	9
2 实验二：微型发光二极管芯片制备与表征	9
2.1 实验目的	9
2.2 实验原理	9
2.3 实验数据与分析	10
2.3.1 表面形貌与误差分析	10
2.3.2 台阶高度测量与关键参数计算	11
2.3.3 芯片性能损伤评价	12
2.4 实验小结	13
3 实验三：Micro-LED显示阵列的电流驱动	13
3.1 实验目的	13
3.2 实验原理	13
3.2.1 显示阵列键合方式	13
3.2.2 显示阵列驱动方式	13
3.2.3 行扫描原理	14
3.3 实验平台	14
3.3.1 硬件配置	14
3.3.2 GPIO引脚配置	14
3.4 实验内容与代码实现	14
3.4.1 任务1: 单灯点亮	14
3.4.2 任务2: 全亮测试	15
3.4.3 任务3: 静态字符显示（T、H、U）	15
3.4.4 任务4: 动态图案切换	15
3.4.5 任务5: PWM亮度控制	16
3.5 思考题	16

3.5.1	PCB阵列中电阻的阻值应该是多少?	16
3.5.2	可以同时将8行正极都置于高电平吗? 为什么?	16
3.5.3	除了行扫描, 减少IO数量的其他方法	17
3.5.4	对显示芯片与驱动电路键合的想法	17
4	三次实验总结	17

1 实验一：Micro-LED巨量转移与激光刻蚀体验

1.1 实验目的

1. 了解Micro-LED显示技术中的巨量转移（Mass Transfer）核心问题与挑战。
2. 思考并比较不同巨量转移技术路线的优劣。
3. 体验芯片制备中的关键工艺步骤，包括旋涂、加热、贴片与激光刻蚀。

1.2 思考题

1.2.1 能否想到其它巨量转移方式？

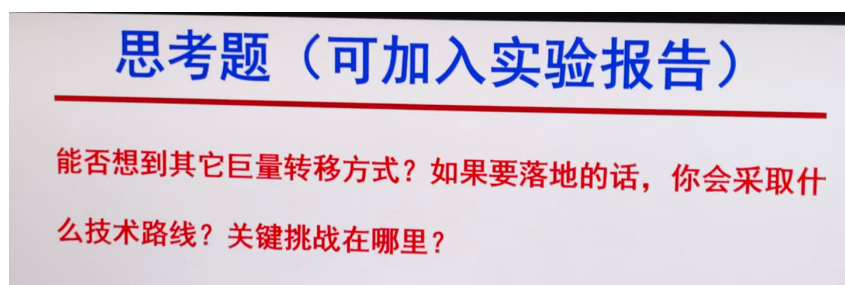


图 1: 巨量转移核心问题

巨量转移是指将数百万颗微米级LED芯片从生长衬底高效、准确地转移到驱动基板上的工艺。常见的转移方式包括：

- **弹性印章转印（Elastomeric Stamp）**：利用PDMS印章的范德华力差异实现“拾取-放置”，由EPIXIS公司率先提出。
- **激光诱导转移（LIFT）**：通过脉冲激光照射 sacrificial 层产生的冲击波将芯片弹射到目标基板。
- **流体自组装（FSA）**：利用微流控通道和芯片形状匹配，让芯片在溶液中自动落入对应孔位。
- **静电转印**：利用静电力阵列选择性吸附和释放芯片。

方式	形象类比	怎么操作
弹性印章 (Stamp)	“印章按压”	用一块像果冻一样软的硅胶印章，利用粘性把灯珠粘起来，再按到目标屏幕上。
流体组装 (FSA)	“拼图入位”	把灯珠撒在水里，屏幕上挖好一个个小坑。让灯珠随水流漂动，自己掉进坑里“对号入座”。
静电/磁吸	“磁铁吸附”	给灯珠加上电荷或磁性，用电磁铁阵列把它们像吸回形针一样吸过去。
滚轮转印 (R2R)	“滚筒刷漆”	像印刷报纸一样，用巨大的滚轮把灯珠连续不断地“印”到柔性屏幕上。

图 2: 巨量转移方式比较

1.2.2 如果落地，采取什么技术路线？

采用**混合型”准分子激光剥离 + 动态受控弹性印章”**的复合路径：

第一阶段（剥离）： 采用DPSS固体激光器进行蓝宝石衬底的剥离，这是目前良率最稳妥的预处理手段。

第二阶段（转移）： 采用可编程弹性印章。通过控制印章内部的微型气压或局部温控，改变接触面的粘附力（范德华力调控），实现比传统LIFT更精确的落点控制。

第三阶段（检测修复）： 引入PL（光致发光）在线检测，配合微型物理吸头对失效点进行“拾取-放置”补焊。

1.2.3 关键挑战在哪里？

对准精度： 灯珠太小（几微米），搬运过程中只要偏了头发丝百分之一的距离，屏幕就亮不起来。

良率要求： 搬运几百万颗灯珠，只要坏了百分之一，维修成本就高得离谱。需要保证99.99%以上的灯珠都是好的。

RGB异构兼容： 红色、绿色、蓝色灯珠的材质不一样，有的娇贵有的硬，用同样的力量去“按”，有的可能就碎了。

1.3 实验步骤

1.3.1 Step 1: 离线旋涂



图 3: 离线旋涂操作

在晶圆上均匀旋涂光刻胶，为后续工艺做准备。

1.3.2 Step 2: 高温加热（第一次）



图 4: 高温加热

对涂覆光刻胶的晶圆进行前烘（Soft Bake），去除溶剂，增强光刻胶与衬底的粘附性。

1.3.3 Step 3: 剪贴芯片



图 5: 剪贴芯片

将约 2×2 cm 的 LED 芯片阵列剪下并贴附到目标基底上。

1.3.4 Step 4: 更高温加热（第二次）

再次进行高温处理，使芯片与基底的结合更加牢固。

1.4 体验：激光刻蚀

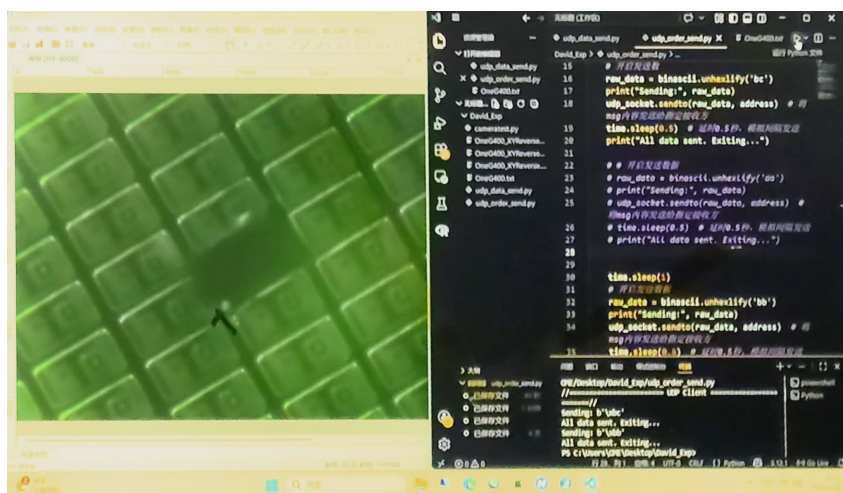


图 6: 激光刻蚀体验

观察激光刻蚀设备对晶圆的加工过程。刻蚀标记应放在晶圆的左下角，用于对准和定位。

2 实验二：微型发光二极管芯片制备与表征

2.1 实验目的

1. 通过微型发光二极管样品的制备全流程，掌握高密度等离子体刻蚀工艺对牺牲层处理的作用。
2. 掌握白光干涉仪的操作，用于测量样品表面三维形貌及各结构台阶高度。
3. 学习使用探针台及光电测试系统，表征芯片电学性能，评估加工损伤。

2.2 实验原理

- **刻蚀工艺：** 采用电感耦合等离子体（ICP）刻蚀，利用两套射频源分别产生高密度等离子体和进行等离子体加速，实现高刻蚀速率和高抗刻蚀比。
- **形貌测量：** 白光干涉仪通过垂直扫描干涉原理获取表面高度信息。
- **电学表征：** 利用探针台、源表与光谱仪，通过对波长光谱图中强度进行积分来计算发光亮度，并评估芯片的 $I - V$ 特性。

2.3 实验数据与分析

2.3.1 表面形貌与误差分析

使用白光干涉仪对刻蚀后的样品进行扫描。三维形貌伪彩图显示芯片阵列分布均匀。

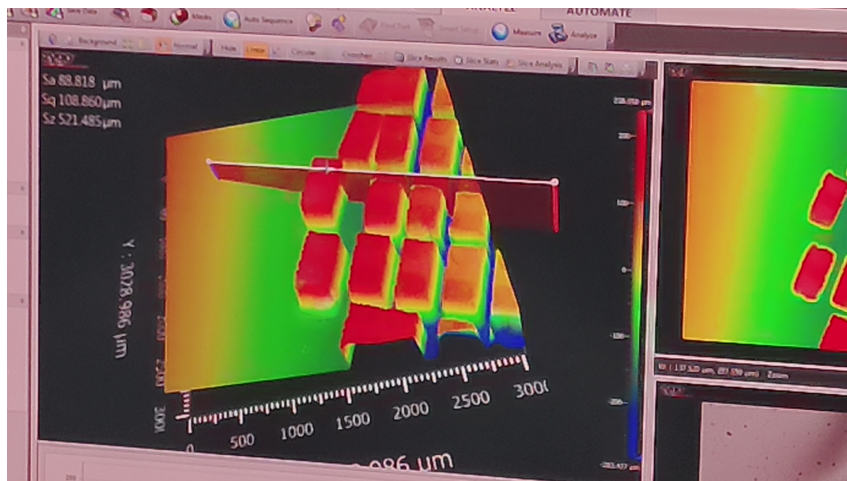


图 7: 刻蚀后芯片阵列的三维形貌图

在精细扫描中，记录三组测量位置的X、Y距离及样品台几何倾角如下：

测量组	Y距离 (μm)	X距离 (μm)	角度 ($^{\circ}$)	修正后真实高度 (μm)
第一组	349.369	1,292.595	15.125	337.29
第二组	348.490	1,215.690	15.995	334.96
第三组	348.657	1,499.647	13.088	339.63
平均值	—	—	—	337.29

表 1: 三组测量数据与角度修正结果

真实高度计算公式：

$$H_{\text{real}} = Y_{\text{measured}} \times \cos(\theta)$$

其中 θ 为样品台倾角， Y_{measured} 为沿扫描方向测得的距离。

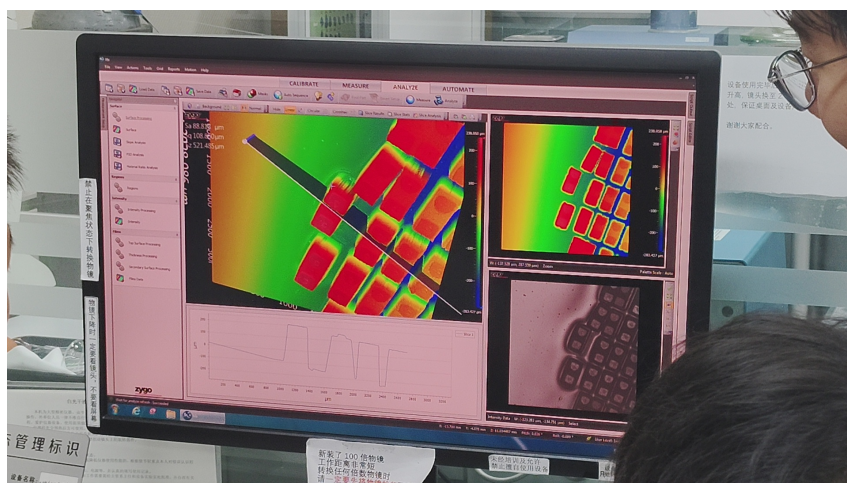


图 8: 带有剖面轮廓分析的芯片三维形貌

2.3.2 台阶高度测量与关键参数计算

记录裸芯片、刻蚀前及刻蚀后的台阶高度测量数据如下：

测试阶段	测量点1 (μm)	测量点2 (μm)	测量点3 (μm)	平均值 (μm)
裸芯片高度 H_{bare}	340.052	340.124	340.084	340.087
刻蚀前基准 H_0	333.060	332.713	332.130	332.634
刻蚀后修正高度 H	337.29	334.96	339.63	337.29

表 2: 各阶段台阶高度测量数据

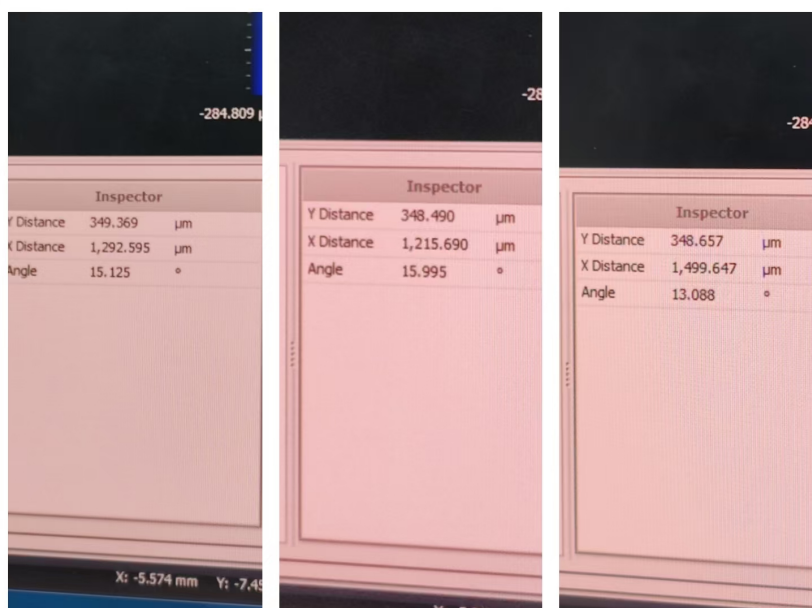


图 9: 测量点实拍图组

关键工艺参数计算：

1. 牺牲层厚度 T :

$$T = \overline{H}_{\text{bare}} - \overline{H}_0 = 340.087 - 332.634 = 7.453 \mu m$$

2. 实际刻蚀深度 h (修正后):

$$h = \overline{H}_{\text{corrected}} - \overline{H}_0 = 337.29 - 332.634 = 4.656 \mu m$$

分析：修正后的刻蚀深度约为 $4.656 \mu m$ ，小于牺牲层厚度 $7.453 \mu m$ 。由于样品台存在几何倾角（ 13° – 16° ），直接测量得到的Y距离需要通过 $\cos(\theta)$ 修正才能获得真实高度值。修正后的数据更准确地反映了实际刻蚀深度。

2.3.3 芯片性能损伤评价

通过探针台及源表测试得到电流-电压特性曲线。

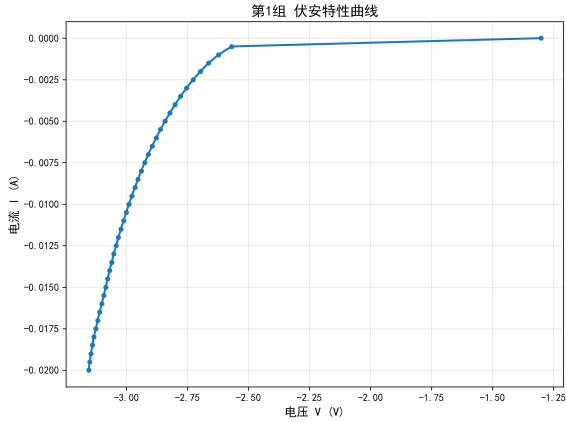


图 10: 第1组伏安特性曲线

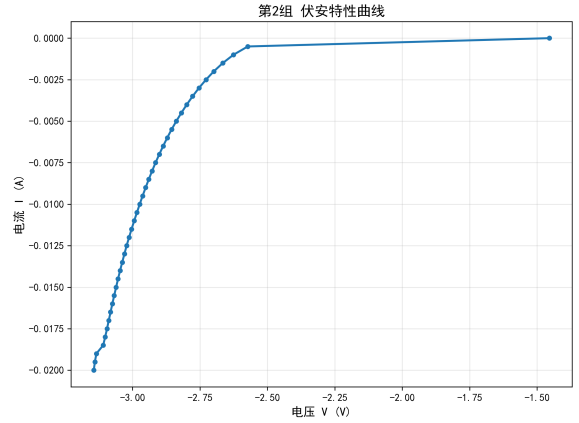


图 11: 第2组伏安特性曲线

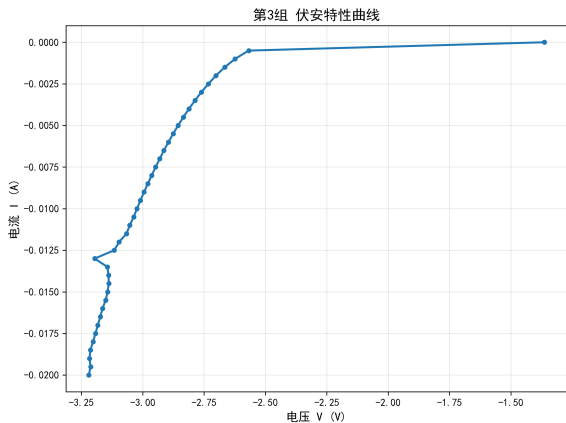


图 12: 第3组伏安特性曲线

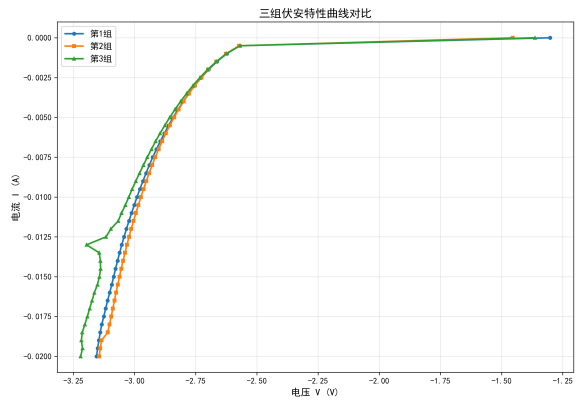


图 13: 三组伏安特性曲线对比

曲线显示芯片开启电压稳定，具备良好的二极管单向导电特性，说明刻蚀工艺控制良好，未对芯片性能产生显著负面影响。

2.4 实验小结

实验定量表征了微型LED样品的制备质量，测得牺牲层厚度为 $7.453\mu\text{m}$ ，经角度修正后的实际刻蚀深度为 $4.656\mu\text{m}$ 。通过X、Y距离及样品台倾角测量，采用 $H_{\text{real}} = Y_{\text{measured}} \times \cos(\theta)$ 公式进行修正，可有效消除样品倾斜带来的测量误差。最终确认样品的形貌及电学特性均符合低损伤、易转移的工艺要求。

3 实验三：Micro-LED显示阵列的电流驱动

3.1 实验目的

1. 了解显示阵列的常见键合方式（SMD、COG、ACF、COF）及其特点。
2. 理解被动矩阵与主动矩阵两种驱动方式的原理与差异。
3. 掌握行扫描显示原理及视觉暂留效应在显示技术中的应用。
4. 学习使用树莓派GPIO控制 8×8 Micro-LED阵列，实现多种驱动功能。

3.2 实验原理

3.2.1 显示阵列键合方式

1. **SMD (Surface Mount Device)**: 显示屏和显示驱动器直接安装在PCB板上，通过回流焊接或ZEBRA弹性连接器实现电气连接。工艺成熟、成本稳定、维护方便，适用于中小尺寸LCD模块。
2. **COG (Chip On Glass)**: 驱动芯片以裸芯片形式直接贴装在显示玻璃基板上，通过各向异性导电膜（ACF）实现连接。模组更薄、布线简化、系统集成度更高。
3. **COF (Chip On Film)**: 驱动芯片封装在柔性聚酰亚胺（PI）薄膜上，通过ACF实现与面板的电性连接。具备可弯折、可折叠、超窄边框的结构优势，适用于OLED、车载显示等高端应用。
4. **ACF (各向异性导电膜)**: 由热固性树脂基体中分散的导电微粒组成。热压过程中粒子被压碎建立垂直方向电连接，同时未夹持的粒子保持绝缘以避免横向短路。

3.2.2 显示阵列驱动方式

1. **被动矩阵 (Passive Matrix)**: 像素由交叉排列的行列电极直接构成矩阵，通过行/列扫描驱动。结构简单、成本低，但亮度与刷新率受限，易产生串扰。适用于小型数码屏、字符屏。
2. **主动矩阵 (Active Matrix)**: 每个像素集成薄膜晶体管（TFT）和储存电容，可独立控制。支持高分辨率、高刷新率与多灰度显示，是AMOLED、TFT-LCD的

核心架构。

3.2.3 行扫描原理

人眼视觉暂留效应 (Persistence of Vision)：光刺激消失后，影像会在视网膜上短暂保留约 $1/16$ – $1/30$ 秒。若连续画面变化速度足够快（约25 Hz以上），人眼将离散图像感知为连续画面。

在本实验中，控制程序以高速轮询方式依次选通8行，任意时刻仅有一行LED被点亮。借助视觉暂留效应，可形成完整的 8×8 图案显示。仅需16个IO端口（8行 + 8列）即可控制64颗LED。

3.3 实验平台

3.3.1 硬件配置

- **树莓派 (Raspberry Pi)**：基于ARM架构的低成本单板计算机，运行Linux系统 (Raspberry Pi OS)，通过GPIO接口直接控制I/O。
- **8×8 Micro-LED矩阵**：共64颗LED，采用列阳极 (Column-Anode) 配置。

3.3.2 GPIO引脚配置

引脚类型	BCM编号
列（阳极/正极）	12, 25, 24, 23, 18, 15, 14, 4
行（阴极/负极）	5, 6, 13, 19, 26, 16, 20, 21

表 3: GPIO引脚分配

3.4 实验内容与代码实现

3.4.1 任务1：单灯点亮

点亮位于(1,1)位置的单个LED，学习GPIO基本操作与行扫描原理。

```
1 # Create 8x8 matrix with single LED at (1,1)
2 matrix = [[0 for _ in range(8)] for _ in range(8)]
3 matrix[0][0] = 1 # Light up LED at row 0, col 0
4
5 # Multiplexing: scan each row
6 for row in range(8):
7     for col in range(8):
8         GPIO.output(COL_PINS[col], GPIO.LOW)
9     for r in range(8):
10        GPIO.output(ROW_PINS[r],
```



```

11         GPIO.HIGH if r != row else GPIO.LOW)
12     for col in range(8):
13         GPIO.output(COL_PINS[col],
14                     GPIO.HIGH if matrix[row][col] else GPIO.LOW)
15     time.sleep(0.001) # ~100Hz refresh

```

Listing 1: 单灯点亮关键代码

3.4.2 任务2: 全亮测试

同时点亮全部64颗LED，验证矩阵完整性。

```

1 matrix = [[1 for _ in range(8)] for _ in range(8)]
2 # Same scan_display() multiplexing loop

```

Listing 2: 全亮测试关键代码

3.4.3 任务3: 静态字符显示 (T、H、U)

使用8×8点阵定义字母图案，通过行扫描显示。

```

1 PATTERN_T = [
2     [1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1], # Top bar
3     [0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0],
4     [0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0],
5     [0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0],
6     [0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0],
7     [0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0],
8     [0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0],
9     [0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0] # Stem
10 ]

```

Listing 3: 字母T的点阵定义

3.4.4 任务4: 动态图案切换

循环显示T→H→U三个字母，每个字母显示2秒，间隔0.5秒黑屏。

```

1 while True:
2     # Display T for 2 seconds
3     start_time = time.time()
4     while time.time() - start_time < 2.0:
5         scan_pattern(PATTERN_T)
6     # Black screen for 0.5 seconds
7     start_time = time.time()

```

```

8     while time.time() - start_time < 0.5:
9         scan_pattern(PATTERN_EMPTY)
10    # ... same for H and U

```

Listing 4: 动态显示逻辑

3.4.5 任务5: PWM亮度控制

通过PWM（脉宽调制）实现64颗LED的亮度渐变效果：0%→25%→50%→75%→100%→75%→50%→25%→0%

```

1 BRIGHTNESS_LEVELS = [0, 25, 50, 75, 100, 75, 50, 25, 0]
2
3 # Initialize PWM on all column and row pins
4 for pin in COL_PINS:
5     pwm = GPIO.PWM(pin, 1000) # 1kHz frequency
6     pwm.start(0)
7     col_pwms.append(pwm)
8
9 # Control brightness via duty cycle
10 for c in range(8):
11     col_pwms[c].ChangeDutyCycle(brightness)

```

Listing 5: PWM亮度控制关键代码

3.5 思考题

3.5.1 PCB阵列中电阻的阻值应该是多少？

LED正向压降 V_f 约为2.0–3.0 V（取决于发光颜色），树莓派GPIO输出高电平为3.3 V。限流电阻阻值计算：

$$R = \frac{V_{\text{GPIO}} - V_f}{I_f}$$

若取工作电流 $I_f = 10 \text{ mA}$ ， $V_f = 2.0 \text{ V}$ ：

$$R = \frac{3.3 - 2.0}{0.01} = 130 \Omega$$

实际可选标准值150 Ω 以确保安全。

3.5.2 可以同时将8行正极都置于高电平吗？为什么？

不可以。原因如下：

1. 在被动矩阵结构中，若同时将8行都置于高电平，则所有行均处于选中状态，此时列线上的信号会同时驱动多行LED，导致**鬼影（Ghosting）**和**串扰（Crosstalk）**——本不该亮的LED也会被点亮。
2. 从电路角度分析，若多行同时导通，电流路径不唯一，会形成不受控的寄生通路，导致显示内容混乱。
3. 此外，同时驱动64颗LED的总电流可能超过GPIO口的最大承受能力，造成树莓派硬件损坏。

因此，必须采用逐行扫描（行扫描）方式，确保任意时刻仅有一行被选中。

3.5.3 除了行扫描，减少IO数量的其他方法

1. **译码器/多路复用器**：使用3-8译码器（如74HC138），3根IO线即可选择8行，将16个IO减少为 $3 + 8 = 11$ 个。
2. **移位寄存器**：使用串入并出移位寄存器（如74HC595），仅需2-3根IO（数据、时钟、锁存）即可控制大量输出线。
3. **I²C/SPI IO扩展芯片**：如PCF8574（I²C接口），仅需2根线（SDA、SCL）即可扩展8个IO，多个芯片可级联。
4. **Charlieplexing（查理复用）**：利用 n 根IO线控制 $n(n-1)$ 个LED，8根线可控制56颗LED。

3.5.4 对显示芯片与驱动电路键合的想法

面向未来的Micro-LED显示，我认为有以下发展方向：

1. **晶圆级键合（Wafer-level Bonding）**：直接将LED晶圆与驱动IC晶圆对准键合，避免逐颗转移，大幅提高效率。
2. **巨量转移+COF集成**：先将Micro-LED芯片转移到柔性基板上，再通过COF技术与驱动IC连接，适合大尺寸柔性显示。
3. **单片集成（Monolithic Integration）**：在同一衬底上同时生长LED结构和驱动TFT电路，从根本上消除键合需求，但技术难度极高。
4. **铜-铜直接键合**：采用低温铜-铜热压键合技术替代ACF，实现更低的接触电阻和更高的可靠性。

4 三次实验总结

通过前三次实验，我从Micro-LED显示技术的三个关键环节进行了系统学习：

1. **实验一**聚焦于**巨量转移**这一核心工艺挑战。通过思考不同转移方式的技术路线，理解了从实验室到工业落地面临的精度、良率和异构兼容三大难关，并亲身体验了芯片制备的基础工艺流程。

2. **实验二深入芯片制备与表征。**利用白光干涉仪进行三维形貌测量，学习了 $H_{\text{real}} = Y_{\text{measured}} \times \cos(\theta)$ 角度修正方法，定量测得牺牲层厚度 $7.453\ \mu\text{m}$ 和刻蚀深度 $4.656\ \mu\text{m}$ ，并通过I-V特性曲线验证了刻蚀工艺对芯片性能的影响。
3. **实验三完成了从芯片到显示系统的闭环。**系统学习了SMD、COG、ACF、COF等键合方式和被动/主动矩阵驱动原理，并通过树莓派GPIO编程实现了 8×8 LED阵列的单灯点亮、全亮测试、字符显示（T/H/U）、动态切换和PWM亮度控制，将理论原理转化为实际工程实践。

三次实验构成了“材料制备→工艺表征→系统集成”的完整知识链，使我对微纳制造与IC装备有了从微观到宏观的全面认识。